Lineare Algebra (61112)

FernUniversität in Hagen

Einsendeaufgaben zu Lektion 1

Einsendetermin: **14.10.2026** – WiSe 2026/27–

Begründen Sie Ihre Antworten sorgfältig! Bewertet wird der Rechenweg und nicht nur das Ergebnis.

Onlineaufgabe 1.1 (15 Punkte).

Die Lösungen zu dieser Aufgabe müssen direkt im Online-Übungssystem eingegeben werden.

(a) Schreiben Sie die komplexe Zahl $\frac{17-9i}{1-2i}$ in der Form $a+bi$ mit $a, b \in \mathbb{R}$.

(b) Was ist das multiplikative Inverse von $\overline{7}$ im Körper $\mathbb{F}_{23}$?

(c) Welche der folgenden Mengen mit Rechenoperationen bilden eine Gruppe?

- $(2\mathbb{Z}, +)$
- $(2\mathbb{Z}, \cdot)$
- $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$

(d) Wieviele Lösungen hat das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 + \overline{2}x_2 + \overline{3}x_3 &= \overline{1} \\ \overline{1}x_1 + \overline{3}x_2 + \overline{5}x_3 &= \overline{2} \\ x_1 + x_2 + x_3 &= \overline{0} \end{aligned}$$

im Körper $\mathbb{F}_7$?

(e) Zerfällt das Polynom $X^4 - X^3 + X^2 - X$ in $\mathbb{F}_3[X]$ in Linearfaktoren?

(f) Welche der folgenden Zahlen ist eine Quadratwurzel der komplexen Zahl $5 - 12i$?

$$3+i, \quad 2+3i, \quad 1-4i, \quad 3-2i, \quad 3+2i$$

(g) Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- Sei $(G, *)$ eine Gruppe und $a, b \in G$. Dann gilt $(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}$.
- Ein Körper mit 8 Einheiten hat genau 9 Elemente.
- Der Ring $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ ist nullteilerfrei.
- Sind $A, B \in \mathrm{Mat}_{2,2}(\mathbb{R})$, dann gilt $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

Aufgabe 1.2 (10 Punkte).
Wir betrachten die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen mit der Verknüpfung $*\colon \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, die durch

$$n * m := n + (-1)^n m$$

definiert ist. Zeigen Sie, dass $(\mathbb{Z}, *)$ eine Gruppe ist und untersuchen Sie, ob es sich um eine abelsche Gruppe handelt.

Aufgabe 1.3 (10 Punkte).
Sei R ein nullteilerfreier Ring und sei $a \in R \setminus \{0_R\}$.

(a) Zeigen Sie, dass $a^n \neq 0_R$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt.

(b) Sei R zudem endlich. Zeigen Sie, dass a eine Einheit von R ist.

(Daraus folgt: Jeder kommutative endliche nullteilerfreie Ring ist ein Körper.)

Aufgabe 1.4 (10 Punkte).
Es seien $I = fK[X]$ und $J = gK[X]$ zwei Ideale in $K[X]$.

(a) Zeigen Sie, dass $I \cap J$ ein Ideal ist.

(b) Den normierten Erzeuger von $I \cap J$ nennt man das *kleinste gemeinsame Vielfache* von f und g. Erklären Sie!

(c) Wir nehmen an, dass f und g teilerfremd sind. Zeigen Sie, dass dann $I \cap J = fgK[X]$ gilt.

Aufgabe 1.5 (10 Punkte).
Es sei K ein endlicher Körper.

(a) Zeigen Sie: Ist $1 + 1 \neq 0$ in K, dann gibt es ein Element $a \in K$, dass keine Quadratwurzel besitzt.

(b) Zeigen Sie, dass ein endlicher Körper nicht algebraisch abgeschlossen ist.

Zusatzaufgaben

Die Zusatzaufgaben werden nicht korrigiert.

Zusatzaufgabe 1.6 (Einfach)**.**
Zerlegen Sie die folgenden Polynome in Linearfaktoren:

(a) $f = X^3 - X^2 - \overline{4} \in \mathbb{F}_7[X]$

(b) $g = X^3 - X^2 - 4 \in \mathbb{C}[X]$

Zusatzaufgabe 1.7 (Mittel)**.**
Sei p eine Primzahl.

(a) Zeigen Sie, dass 1 und -1 die einzigen Elemente von $\mathbb{F}_p^\times$ sind, die ihr eigenes multiplikatives Inverses sind.

(b) Für $n \in \mathbb{N}$ definiert man $n! = \prod_{m=1}^{n} m$. Zeigen Sie, dass in $\mathbb{F}_p$ gilt: $\overline{(p-1)!} = -\overline{1}$.